

微积分：一种从简单代数 开始的学校新方法

R. Michael Range

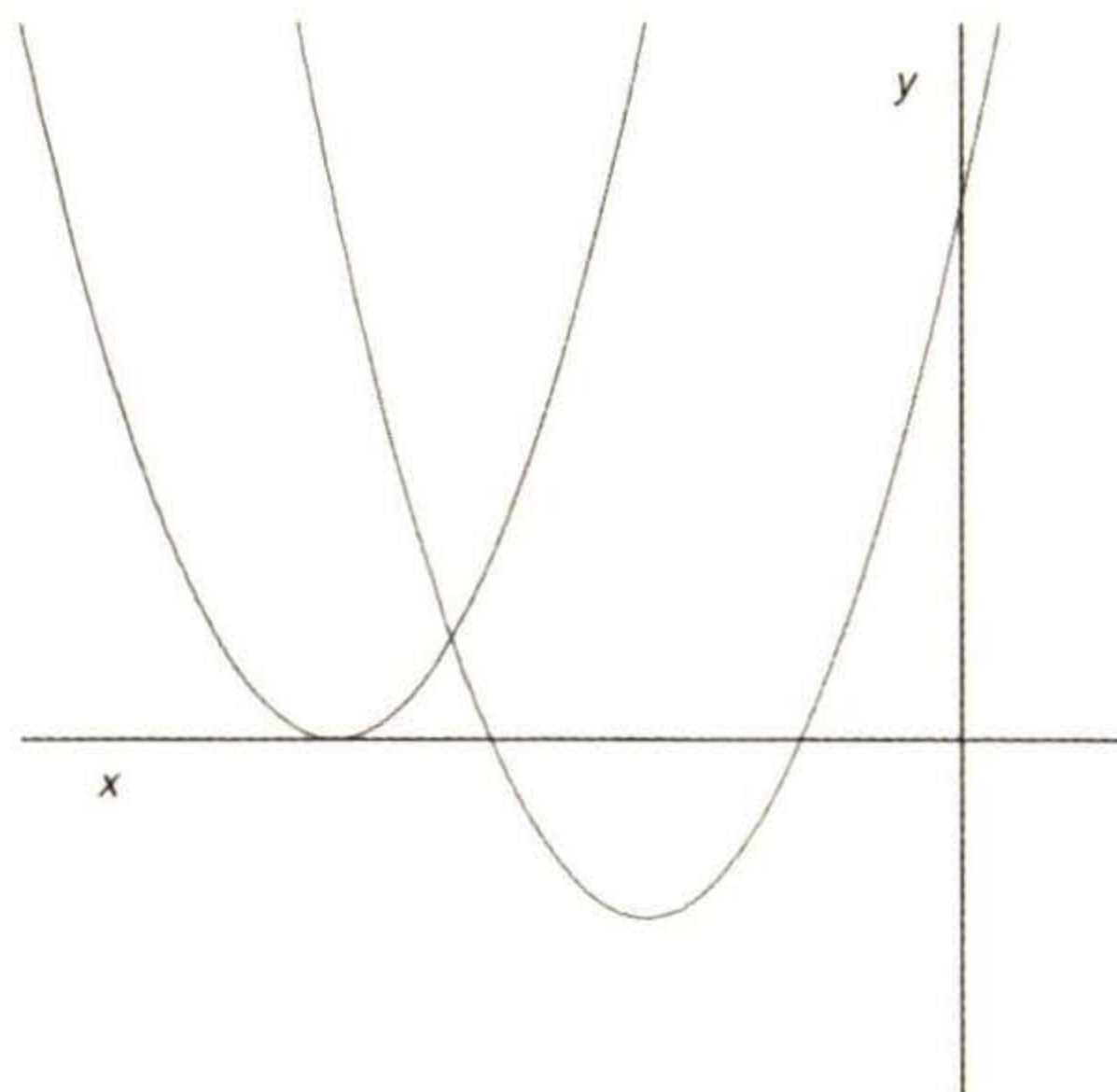
摘要 对于切线和导数，我们概述一种不使用任何极限的新方法。代之以的是，它利用与二次方程相关的初等代数概念，因此适合进入学校课程。对核心的代数因式分解添加一个初等估计自然导致连续性的概念，从而揭示代数导数也可以通过逼近过程获得。原来这对于处理例如指数函数这样的非代数函数至关重要。为了捕捉新的难以捉摸的极限，学生认识到需要把熟悉的有理数扩展到更奇妙的实数。对于指数函数的切线问题的解以代数方式自然推广的一种阐叙方法导致可微函数的一般概念，这已具有 70 多年的历史。这种方法从最初等的概念到分析学的核心逐渐进行，一路上让学生清楚为什么需要更复杂的工具，并为更高级的概念提供动力，这对于正确理解微积分是必不可少的。

1. 开始

微积分的标准介绍通常从一开始就涉及相当多的极限。例如，计算 (a, a^2) 处 $y = x^2$ 的切线斜率导致我们考虑 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h}$ ，其直观答案 $\frac{0}{0}$ 没有意义。然而，只要 $h \neq 0$ ，很容易将表达式简化为 $2a+h$ ，因而答案显然应该是 $2a$ 。然而，极限问题仍然存在，在 18 世纪早期哲学家 George Berkeley (伯克利, 1685–1753 年) 的批评就已经引发了密集讨论 [5, 第 628–630 页]。最终，19 世纪的数学家把极限建立在坚实的基础上，从那时起，学生们必须先学习极限。但你有没有想过是否应该有更简单的方法来避免极限，直到它们真的被需要？

由于 René Descartes (笛卡儿, 1596–1650)，实际上有这样的一种初等方法，可以向学校的学生介绍它，只要他们学会了二次函数和二次方程的基础知识。早在 Descartes 之前很久就已经考虑过切线。2000 多年前，希腊几何学家研究了简单曲线，例如圆，或更一般地，圆锥曲线的切线。对他们来说，一条曲线在点 P 处的切线是一条在 P 处与该曲线相接触但并不切割曲线的直线 [5, 第 120 页]。虽然这语言有些模糊，但其直观的意义却相当清晰，事实证明，很容易给它一个精确的代数解释。

问题的症结在右图中可见，它显示了形如 $f(x) = (x - b)^2 + c$ 的两个二次函数的图，其中 b, c 是一些固定数。



译自: Eur. Math. Soc. Mag., 124 (2022), p. 42–48, Calculus: A new approach for schools that starts with simple algebra, R. Michael Range, figure number 1. Copyright ©the European Mathematical Society 2022. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可。R. Michael Range 的邮箱地址是 range@math.albany.edu.

右边的曲线对应于 $c < 0$ 的情形： x 轴在两个不同的点处与 f 的图相交，并且似乎可以肯定地说 x 轴在这两个不同的点中的每一个点处“切割”右边的曲线。左边的曲线对应于 $c = 0$ 的情形。在这个情形，两个交点混合在一起，一个在另一个之上，并且说“ x 轴只是在该点‘接触’曲线，但没有‘切割’它”是合适的。所以，根据希腊几何学家肯定的说法， x 轴是曲线在该点处的一条切线。代数上，在这种情形，交点 $(b, 0)$ 由方程 $(x - b)^2 = 0$ 的解所确定，这是一个两个根相重合的二次方程；也就是说，我们有一个“二重根（或零点）”，或一个“重数 2”的根。在几何上，我们有一个“二重点”，即两个恰好互相位于另一个之上的点，所以只有一个点是可见的。当然，如果曲线只是向下移动了一点点，两个交点分开并且两者都变得可见。

所以，只是通过看这个最简单的例子，我们得出结论，古老的接触直线的概念在几何上是通过认同在该处直线接触曲线的特殊点实际上是一个二重点而明确做成的，此外，在代数上是通过说确定交点的相关方程有一个二重零点而明确做成的。

鉴于二次方程是学校代数中的核心和重要的主题，特别它包括二重零点的情形，这似乎是向学生介绍微积分的基础知识的完美场所。所需要的只是适当解读上面的图以得出结论：

一条曲线在点 P 处的切线是一条与该曲线在 P 处相交重数为 2（或更高）的直线。

我能听到代数几何学家说，他们知道这一点已经很长时间了。没错，毕竟 Descartes 的想法确实留下了痕迹。但你在教微积分时有没有用过这个想法？如果是的话，对你来说太好了！但遗憾的是，我还没有发现任何微积分课本，利用这个简单的想法向学生介绍切线。

2. 历史评论

正如我们刚刚提到的，通过二重零点找切线的想法首先出现在 Descartes 的著作 [3] 中。实际上，Descartes 是更着迷于曲线的法线 (*normals*) 而不是切线¹⁾，但知道其中任何一个决定另一个。也许 Descartes 只是想推广对于圆早已为人所知的事情，即圆上一点 P 处的切线垂直于 P 处的法线，在这个情形，法线就是从圆心到点 P 的直线。因此，在这个情形，法线是寻找切线的显然工具。Descartes 解决了对于椭圆的这个问题，并强调了方法的普遍性。Descartes 的解释者 Frans van Schooten 应用二重点法直接找到抛物线的切线 [9]。另一方面，尝试将此方法应用于更一般的曲线导致可怕的复杂化。Howard Eves 了解到这种情况 [4, 第 284–285 页]，他如下说道：“这里我们有一个一般过程，它准确地告诉我们如何解决我们的问题，但必须承认在更复杂的情况下所需的代数可能相当令人生畏。”因此 Descartes 的方法最终被忘记了。另一方面，正如您稍后将看到的，此处介绍的二重点方法的实现，首先发表在 [6] 中，完全是初等的，适用于所有由代数表达式定义的曲线。所以很自然地想知道为什么 17 世纪的数学家忽视了今天看起来如此显然的事情。一种可能的解释基于这样一个事实：虽然斜率的概念在当时确实是已知的（应该用“无穷小的商”来得到它），但描述直线的点斜式 (*point-slope form*) —— 今天每个高

1) Descartes 写道：“...我给出了一种画一条与曲线成直角的直线的一般方法。我敢说这不仅是几何学中我所知道的最有用和最普遍的问题，而且甚至是我一直想知道的。” [3, 第 95 页]。——原注

中生都知道——当时并不为人所知或明确使用。事实上，它似乎在 100 多年后才首次出现在 Gaspard Monge (蒙日, 1746–1818) 1784 年的一篇论文中 [1, 第 205–206 页]。然而，Descartes 和当时其他所有人描述过曲线上点 P 的直线是利用该直线上的另一个点 Q 来完成的。然后，通过沿另一条线（通常是所考虑曲线的对称线）移动点 Q 来改变直线的位置。但在比较复杂的曲线的情形，没有明显的自然移动第 2 个点的地方。也许哲学家和 17 世纪的科学家们仍然如此强烈地着迷于 Euclid (欧几里得, 约公元前 325 年 — 公元前 265 年)，后者引进了由两个（不同的）点定义一条直线的公理，他们只是无法想象用一个点及其斜率来描述一条直线。

3. 多项式和链式法则

这里不是展示我们提议的微积分的新方法所有细节的地方（有关更多详细信息，见 [8]）。但我想强调两个简单的重要结果，它们几乎可以在开始时很容易地呈现给学生。

首先，假设 P 是一个 n 次多项式。我们要找到其图形在点 $(a, P(a))$ 处的切线。任意（非铅垂）通过点 $(a, P(a))$ 的直线由一个方程 $y = P(a) + m(x - a)$ 描述，其中 m 是斜率。它与我们的曲线 $y = P(x)$ 的交点由下述方程的解给出

$$P(x) = P(a) + m(x - a).$$

幸运的是，我们不需要找到这个方程的所有解。我们只对一个明显的零点 $x = a$ 感兴趣，并且我们想确定何时这是一个重数大于 1 的零点。我们重新排列上述方程为如下形式

$$P(x) - P(a) - m(x - a) = 0.$$

一个标准结果给出了因式分解

$$P(x) - P(a) = q(x)(x - a),$$

其中 q 是某个 $n - 1$ 次的多项式。而这种因式分解的存在性不是平凡的，它是以下基本结果的一个直接推论，这绝对应该是学校里关于多项式的任何讨论中的一部分。

定理 如果 P 是一个 $n \geq 1$ 次多项式，它有一个零点在点 a 处，即 $P(a) = 0$ ，则 P 有一个形如 $x - a$ 的线性因子；即，存在一个 $n - 1$ 次多项式 q ，使得 $P(x) = q(x)(x - a)$ 。

在我们的情形，我们简单地将这个定理应用于多项式 $P(x) - P(a)$ ，它在 a 处确实有一个零点。

利用这个结果，我们现在可以分解我们的方程 $P(x) - P(a) - m(x - a) = 0$ ，并将其重排为

$$[q(x) - m](x - a) = 0.$$

这清楚地表明 a 是该方程的一个解——毕竟我们只考虑在 $(a, P(a))$ 处与曲线相交的直线！最重要的是，这个分解表明 a 是重数大于 1 的零点当且仅当因式 $[q(x) - m]$ 也有一个零点在 a 处，并且如果斜率 $m = q(a)$ ，这恰好发生。

让我们将我们的结果叙述为下述定理，该定理完全解决了任何多项式的切线问题。

定理 令 P 为一个 $n \geq 2$ 次多项式, 并令 $(a, P(a))$ 为其图上的一个点. 则存在一条过点 $(a, P(a))$ 的唯一直线, 它与图重数大于 1 地相交于该点. 该直线的斜率 m 由 $q(a)$ 给出, 其中 q 是因式分解 $P(x) - P(a) = q(x)(x - a)$ 中的 $n - 1$ 次多项式.

当然, 我们称这条由定理给出的唯一直线为 P 的图在点 $(a, P(a))$ 处的切线. 它的斜率 $m = q(a)$ 称为 P 在点 a 处的导数, 记为 $D(P)(a)$ 或 $P'(a)$.

例 如果 $g(x) = x^2$, 则相关的因式分解为 $x^2 - a^2 = (x + a)(x - a)$, 所以 $q(x) = x + a$, 因此 $D(g)(a) = q(a) = 2a$. 所以我们得到了没有任何极限的预期结果!

可以直接将其推广到任意幂函数 $P(x) = cx^n$, 其中 c 是常数, n 是非负整数. 可以很容易地验证如果 f 和 g 是两个多项式, 那么 $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$, 因此得到了对于多项式导数的熟悉公式, 这都是没有任何极限的!

接下来我们要讨论链式法则. 这个顺序也不同于标准课程, 通常首先讨论积法则和商法则. 这可能是因为乘法和除法是学校代数中这样的标准运算: 将这些运算扩展到多项式或更一般的函数似乎是自然的. 不幸的是, 对于初学的学生而言, 微分法的相关规则看起来相当复杂和神秘, 增加了更多的挫败感. 相反, 因为数学家知道, 在最一般的背景下对于函数要考虑的最自然的运算是复合 (composition), 即, 在应用了一个函数之后再应用另一个函数. 因此, 利用完全易懂的证明, 微分法的复合规则不应该让人感到意外.

详细地说, 假设 f 和 g 是多项式, 并考虑复合 $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, 这又是一个多项式. 我们想求它在点 $x = a$ 处的导数. 令 $b = g(a)$, 并引进相关的因式分解

$$\begin{aligned} f(y) - f(b) &= q_f(y)(y - b) \text{ 和} \\ g(x) - g(a) &= q_g(x)(x - a), \end{aligned}$$

其中 q_f 和 q_g 是多项式. 显然的步骤是在第 1 个方程中作代换 $y = g(x)$ 和 $b = g(a)$, 导致

$$f(g(x)) - f(g(a)) = q_f(g(x)) \cdot [g(x) - g(a)],$$

然后引入第 2 个方程得到

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) - (f \circ g)(a) &= f(g(x)) - f(g(a)) \\ &= q_f(g(x)) \cdot [q_g(x)(x - a)] \\ &= [q_f(g(x)) \cdot q_g(x)](x - a). \end{aligned}$$

显然, 这是对于 $f \circ g$ 的相关的因式分解, 由此即得

$$D(f \circ g)(a) = q_f(g(a)) \cdot q_g(a) = D(f)(g(a)) \cdot D(g)(a).$$

因此, 我们建立了链式法则.

是的, 你可能会说这一切只是处理多项式的情况, 而在一般可微函数的情形, 事情肯定会更复杂. 嗯, 这不是真的. 正如我们稍后将展示的, 上述证明, 结合连续函数的自然属性, 照原样延续.

在此处引入反函数是很自然的, 然后是关于导数的相关规则. 有一个新的转折, 因为对一一对应的函数取其反函数通常会带来一类新的函数, 因此相关的因式分解也需要

成立. 但我们将跳过这些细节, 感兴趣的读者可以参考 [6, 7]. 此外, 考虑反函数通常会带我们超越有理数, 虽然这可以通过限制定义在区间 I 上的函数 f 的反函数的定义域于像集合 $f(I)$ 而避免. 例如, 如果我们只在域 $\{r^2 \mid r \in \mathbb{Q}, \text{ 并且 } r \geq 0\}$ 上考虑 $\sqrt{x}$, 那么可以通过只使用有理数来做所有事情.

4. 有理函数

我为学校课程提出的下一个主题是学习用多项式的商来定义的有理函数类. 这种选择有两个主要原因. 首先, 它使学生在掌握微积分的阶梯上更上一层楼. 虽然不需要真正的新想法来处理切线和导数, 但事情确实在代数上变得更加复杂. 还有, 这似乎是引入导数商法则 (当然还有积法则) 的好位置, 因为有理函数是其中出现商的第一个重要示例. 特别是, 商法则表明, 有理数的导数函数仍是一个具有相同定义域的可微函数. 另一个原因是, 学习有理函数域 $\mathbb{Q}(x)$ 是一个很好的机会, 可以加强学生对掌握有理数 $\mathbb{Q}$ 时所学基本规则的熟悉程度. 并且, 当必须引入实 (*real*) 数域 $\mathbb{R}$ 时, 这些法则 (或公理) 将变得更加关键, 众所周知, 实数很难准确描述, 因此 “遵循法则” 变得更加重要. 当然, 数学家习惯于处理抽象集合, 其元素需要遵循定义所研究的特定结构的法则. 但是对于学生来说, 这是一个很大的飞跃, 我相信, 帮助他们准备处理实数域所需的更多公理化方法是重要的.

主要的教训是, 为了了解有理函数的切线, 除了我们对多项式用过的, 并不需要新的想法. 事实上, 这些方法可以很容易地扩展到从多项式通过代数运算建立的所有函数.

此外, 值得注意的是, 我们所涵盖的所有内容到目前为止不涉及任何极限, 并且只利用有理数 $\mathbb{Q}$ 就可以完全地处理. 这样, 就向学生介绍了熟悉的有理数环境中的切线和导数的基本法则. 简单的学校代数可以解决一个主要问题, 这不是很神奇吗 —— 至少在代数环境中 —— 那是 17 世纪基础研究的重点? 也许这将有助于学生更好地理解他们在学校学习的基本代数的重要性并欣赏之.

5. 导数的连续性和逼近

此时, 学生可能会怀疑事情是不是这样. 也许他们听说过指数函数或三角函数, 如果他们对有理函数的切线讨论感兴趣, 他们可能会问对这些函数是否也适用. 在我们进入下一节之前, 我们想讨论基本代数因式分解的另一个引人注目的推论, 它打开了下一阶段的大门, 从那里我们真的会进入一个新的世界.

考虑一个多项式 P 及其在一个在固定点 a 处的标准因式分解 $P(x) - P(a) = q(x)(x - a)$, 其中 q 也是一个多项式. 通过标准估计容易看到, 任何多项式在任何有限区间上是有界的. 特别地, 存在一个常数 $K > 0$, 使得

$$|q(x)| \leq K \quad \text{对于所有满足 } |x - a| \leq 1 \text{ 的 } x.$$

然后因式分解蕴涵着估计

$$|P(x) - P(a)| \leq K|x - a| \quad \text{对于所有满足 } |x - a| \leq 1 \text{ 的 } x.$$

显然, 这个估计表明随着 x 接近 a 时, $P(x)$ 也接近 $P(a)$. 用符号表示为, 当 $x \rightarrow a$ 时 $P(x) \rightarrow P(a)$. 换言之, 我们发现多项式享有在每一点 a 处称为连续性 (*continuity*) 的

基本性质. 如果你对 $\varepsilon - \delta$ 语言情有独钟, 只需选择 $\delta = \varepsilon/K$ 即可. 但是对于这个阶段的学生, 没有必要把事情弄得这么复杂; 这个估计不言自明, 它证实了学生可以通过使用图形计算器绘制多项式时很容易看到的景象.

注 我们要强调的是, 目前还不需要极限. 事实上, 正是上述估计在简单的情形暗示了极限 (*limit*) 的概念, 在此情形极限值已知且等于函数值. 所以我们可以引入记号

$$\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a),$$

以概括陈述 “当 $x \rightarrow a$ 时 $P(x) \rightarrow P(a)$ ”. 请注意, 这种方法实际上与标准方法相反, 标准方法从极限开始, 将连续性作为极限的特殊情况引入, 证明各种极限定理, 并最终得出多项式处处连续的结论. 我想知道哪种方法更适合我们的学生?

有理函数本质上可以用相同方法处理, 并且类似地, 更一般的代数函数亦然. 只需用一个简单的论证来证明每个有理函数在其定义域 (即, 分母不为零处) 中的每个点附近都是局部 (*locally*) 有界的. 所以我们对下述事实有一个严格的证明: 有理函数在有定义的每个点处都是连续的.

现在让我们将这些新想法应用于多项式 (或有理函数) 标准分解 $P(x) - P(a) = q(x)(x - a)$ 中的因式 q . 使用新的符号, 我们知道

$$\lim_{x \rightarrow a} q(x) = q(a) = D(P)(a).$$

这表明 P 在 a 处的导数由 $q(x)$ 的值当 $x \neq a$ 并越来越接近 a 时所逼近. 那么这些值 $q(x)$ 是什么? 只要 $x \neq a$, 我们就可以除以 $x - a \neq 0$, 结果为

$$q(x) = \frac{P(x) - P(a)}{x - a} \quad \text{对 } x \neq a.$$

所以我们已经到了标准引进导数的最开始处: 导数是平均变化率的极限, 或者, 用几何语言来说, 切线的斜率是通过曲线上点 $(a, P(a))$ 和 $(x, P(x))$ 的割线斜率当 $x \rightarrow a$ 时的极限. 但是, 从正在按照我们的方法中建议的那样学习微积分的学生的角度, 对于掌握导数知识而言, 这是一个新的, 非代数 (*non-algebraic*) 技术, 到目前为止, 由一个简单的代数方法精确定义了导数. 因此, 它使学生迈出了超越纯代数的第一步, 更进一步地掌握了微积分. 并且随着我们开始研究非代数函数, 我们很快就会发现这一最新见解将如何揭示惊人的新现象, 这将迫使我们扩展有理数域 $\mathbb{Q}$ 的基础.

6. 指数函数和神秘的极限

当我们到达代数技术的边界时, 下一步涉及研究其他非代数函数. 也许最广为人知的此类函数是指数函数 (*exponential functions*). 在过去的一年里, 几乎每个人都听说过新冠肺炎的传播呈指数增长, 但其他诸如复利、人口增长、放射性衰变等也广为人知. 从经验丰富的数学家的角度来看, 指数函数是微分算子的本征函数, 因此充分理解它们应该能揭示关于切线和导数的所有知识.

对于自然数很容易定义指数函数; 最重要的是, 这个基本背景已经揭示了基本规则

$$b^{m+n} = b^m \cdot b^n \quad \text{对于 } m, n \in \mathbb{N}.$$

在研究整数、有理数和有理函数时, 学生们了解到当一个人进入新的未知领域时 “遵守

规则”是一项基本原则. 所以他们不应该对我们刚刚提到的规则感到惊讶, 即指数函数的函数方程将指导我们正确定义其他类数的指数函数, 例如负整数, 然后是有理数. 特别是, 这些规则, 当扩展到 $1/n$ 且 $n \in \mathbb{N}$ 时, 要求基 b 必须是正的, 并且最重要的是

$$(b^{\frac{1}{n}})^n = b,$$

也就是说, $b^{1/n}$ 必须是 b 的 n 次根. 虽然这迫使我们超越有理数, 但在初步阶段这并不是什么大问题. 毕竟, 希腊几何学家已经认识到没有有理数 $\frac{m}{n}$ 满足 $(\frac{m}{n})^2 = 2$, 并且带着这个问题哲学家、科学家和数学家度过了 2000 多年仍然能够做出惊人的进步. 因此, 当我们继续对指数函数 “ $E_b(x) = b^x$, 其定义域为 $\mathbb{Q}$, $b > 0$ ” 进行初步研究时, 学生们也将不得不接受这一现实.

所以让我们看看对于具体情形 $b = 2$, 在点 $(0, 1)$ 处的切线问题. 在代数方法的引导下, 我们寻找类似的因式分解

$$2^x - 2^0 = q(x)(x - 0),$$

我们立即意识到没有 q 的公式可以明确地告诉我们 $q(0)$ 的值. 就像在代数的情形, 该值会给我们通过点 $(0, 1)$, 且与 E_2 的图像以重数大于 1 相交的那条线的斜率. 因为我们确实知道当 $x \neq 0$ 时 $q(x) = \frac{2^x - 1}{x}$, 并因为我们刚了解到在代数情形, 当 $x \rightarrow 0$ 时值 $q(x)$ 逼近值 $q(0)$, 因此研究

$$q(x) = \frac{2^x - 1}{x} \quad \text{当 } x \rightarrow 0 \text{ 时}$$

似乎是合理的. 不幸的是, 我们还没有可用的工具来确定是否确实存在这样的极限. 如果确实如此, 极限是什么? 如果我们通过考虑诸自变量 $x_k = 10^{-k}$, $k = 1, 2, 3, \dots$ 来看 $q(0)$ 的数值逼近, 我们看到随着 k 变大, 因此 $10^{-k} \rightarrow 0$ 时, 诸数 $q(x_k)$ 趋近一个奇怪的数, 其十进制展开以 0.6931471805... 开始. 总结一下: 学生认识到我们面临着全新的现象, 这迫使我们更深入地了解我们正在使用的数, 并彻底研究神秘的极限过程, 这是理解指数函数的核心.

7. 分析

现在是时候通过增加一个超出学生们熟悉的有理数域 $\mathbb{Q}$ 的公理来引入实数域 $\mathbb{R}$ 了. 我们要求实数域满足 上确界性质 (*Least Upper Bound Property*), 因此也满足类似的下确界性质 (*Greatest Lower Bound Property*) 而引入 完全性 (*completeness*) 公理. 这个表达形式使一些直觉上非常明显的事情更明确了, 并且它提供了需要对指数函数的讨论严格完成的相关极限存在性的简单的证明. 一旦学生非常熟悉了实数域 $\mathbb{R}$, 指数函数的定义域就扩展到所有实数, 并且可以验证在这个更一般的范畴中, 函数方程继续成立. 通过详细验证 $\mathbb{R}$ 中下述极限的存在性就解决了切线问题

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = \inf \left\{ \frac{2^x - 1}{x} \mid x > 0 \right\} = c_2,$$

其中右边的表达式是相关集合的下确界, 其存在由完全性公理保证. 符号 c_2 中的下标 2

与所考虑的指数函数 E_2 的底数 2 相关. 然后我们定义

$$q(x) = \begin{cases} \frac{2^x - 1}{x} & \text{当 } x \neq 0 \text{ 时,} \\ c_2 & \text{当 } x = 0 \text{ 时,} \end{cases}$$

所以函数 q 在 0 处是连续的, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} q(x) = q(0)$.

因此我们得出结论, 函数 $E_2(x) = 2^x$ 有一个因式分解

$$E_2(x) - E_2(0) = q(x) \cdot (x - 0), \quad \text{其中 } q \text{ 在 } 0 \text{ 处连续,}$$

并且我们定义其导数 $D(E_2)(0) = q(0)$. 当然, 同样的结果适用于任意底数 $b > 0$ 的指数函数 E_b , 有

$$D(E_b)(0) = c_b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^x - 1}{x}.$$

其函数方程轻而易举地蕴涵着类似的结果在每个点 $a \in \mathbb{R}$ 处成立, 这导致微分公式

$$D(E_b)(a) = E_b(a) \cdot D(E_b)(0).$$

此外, 数 $e = 2^{1/c_2}$ (其中 c_2 如上所述) 等于导数 $D(E_2)(0)$, 是唯一使得 $D(E_e)(0) = 1$, 因而自然 (*natural*) 指数函数 $E(x) = E_e(x) = e^x$ 满足

$$D(e^x) = e^x \quad \text{对于所有 } x \in \mathbb{R}$$

的数.

一旦我们确定了指数函数表示切线斜率的相关性质, 很自然将其用作如下一般可微 (*differentiable*) 函数的定义属性.

定义 定义在围绕点 a 的一个区间中的函数 f 称为在 a 处可微的, 如果存在一个因式分解

$$f(x) - f(a) = q(x) \cdot (x - a),$$

其中函数 q 在 a 处是连续的. 值 $q(a)$ 称为 f 在 a 处的导数, 记为 $D(f)(a)$ 或 $f'(a)$.

注意这个定义是如何自然地推广了多项式和有理函数的核心. 因为在那些情况下因式 q 具有相同的代数类型, 并且已知是连续的, 因此根据这个定义, 有理函数在有定义的每个点处是可微的. 当然, 我们刚才看到指数函数是处处可微的.

很明显, 上面的定义等价于可微性的标准定义.

这种可微性的表述已经存在了很长时间, 可惜它并不广为人知. 据我所知, 它是由 Constantin Carathéodory (卡拉泰奥多里, 1873–1950) 至少早在 1950 年在他的经典教科书《函数论 (Funktionentheorie)》[2] 中首次提出的. 自 1960 年代早期以来, 它已用于德国的课程和书籍, 1990 年代后期慢慢出现在美国教科书上 (见 [6] 和 [7, 第 xxvi–xxvii 页] 了解更多详情).

值得一提的是, Carathéodory 可微性的表述自然暗示了在实际应用中广泛使用的“微分”之间的基本关系 $(df)_a = f'(a)dx$, 即, 自变量的微小变化 dx 会导致函数的微小的变化 $df(dx)$, 它被积 $f'(a) \cdot dx$ 很好地逼近. 事实上, $\Delta f = q(x)\Delta x$ 和 $(df)_a(\Delta x)$ 之间的误差由 $[q(x) - q(a)]\Delta x$ 给出, 由于 q 在 $x = a$ 处的连续性, 当 x 非常接近于 a 时它与 Δx 相比

可以忽略不计. 当然, 考虑到它们的经典解释为“无穷小”, 因而使用微分 df 和 dx 承载了很多历史包袱, 而对于微分几何学家而言, 把 a 处的微分 $(df)_a$ 视为定义在那个点的切空间上的一个线性函数是标准的做法. 对数学家来说, 直截了当地保持这一切已经够难了, 对于学生来说, 这肯定是非常令人困惑的. 显然, 我们需要找到一种方法来帮助我们的学生解决这个问题. 或许是时候引入无穷小的不同 (*different*) 符号了: 输入 / 输出¹⁾ 的微小变化, 以及底层线性函数, 而不是仅仅使用 df .

重新审视链式法则 在上面我们已经介绍并证明了对于多项式的这一法则. 对于一般可微函数的证明遵循与多项式情形的证明完全相同的结构, 并且只是利用连续函数的自然性质, 例如连续函数的复合和乘积是连续的这样的事实. 再次, 读者应该将其与标准教科书中这一重要结果的各种证明进行比较, 并自行决定我们应该教我们的学生哪个证明.

除了允许我所知的链式法则最简单的证明, Carathéodory 的表述还有其他优势. 尤其是, 一旦引入了适当的线性代数, 它自然地扩展到多变量的函数和映射, 并且它允许在高维情形链式法则和反函数法则的简单证明.

8. 结束语

这就结束了我们如何从有理数和二次方程开始向学生介绍微分学的大纲. 一旦我们到达分析学的核心, 尤其是可微函数的一般概念, 这个故事或多或少就沿着更传统的路线继续. 我们希望这个简短的大纲已经让读者相信, 一种替代传统方法的新方法对学生而言把事情变得更容易些. 它逐渐从简单的代数将他们引导到他们将认识到涉及分析学核心的更先进数学工具的深刻新思想的真正必要性的时候. 作者目前正在编写一本详细的教科书, 该教科书实现了这个大纲, 并可被视为对他早期著作 [7] 的前半部分的实质性扩展.

参考文献

- [1] C. B. Boyer, History of analytic geometry. Scripta Mathematica, New York (1956)
- [2] C. Carathéodory, Funktionentheorie. Birkhäuser, Basel (1950)
- [3] R. Descartes, La Géométrie. The Geometry of René Descartes. Reprint of the 1637 Leiden edition, with English translation by D. E. Smith and M. L. Latham, Open Court Publ. Co., Chicago (1925), reprinted by Dover, New York (1954)
- [4] H. Eves, An introduction to the history of mathematics. 3rd ed., Holt, Rinehart and Winston, New York (1969)
- [5] V. J. Katz, A history of mathematics. 3rd ed., Addison Wesley, Boston (2009)
- [6] R. M. Range, Where are limits needed in calculus? Amer. Math. Monthly 118, 404–417 (2011)
- [7] R. M. Range, What is calculus? From Simple Algebra to Deep Analysis. World Scientific Publishing, Singapore (2015)
- [8] R. M. Range, Using high school algebra for a natural approach to derivatives and continuity. Math. Gaz. 102, 435–446 (2018)
- [9] F. Van Schooten, Geometria à Renato Descartes. Anno 1637. Gallice edita, Amsterdam (1659–1661)

(陆柱家 译 童欣 校)

1) 此处输入指自变量, 输出指因变量. —— 译注